Isabel Esther Rodríguez Alvarez

Backend & AI Agent Engineer

Python · FastAPI · Microsoft Azure · RAG · Multi-Agent · MCP

28 años | Remoto · Cuba (horario de EE. UU. Este) | +53 5315 4762 | isabelestherr@gmail.com | LinkedIn | **Portafolio: isabel159.github.io**

Perfil Profesional

Ingeniera de software con **5 años de experiencia** construyendo **backends en Python** y **agentes de IA en producción**. En La Nave, una de las apps de transporte más usadas de Cuba (**+10 000 usuarios**), desarrollo APIs con FastAPI y servicios en Azure orientados a eventos, y he llevado a producción **búsqueda semántica e híbrida**. Como freelance, diseño y desarrollo **desde cero** agentes de IA en producción para salud, sector inmobiliario y restauración: **sistemas multiagente**, RAG, **MCP** y function calling.

Experiencia Profesional

Backend & AI Developer · La Nave · Remoto

oct. 2024 – Actualidad

App de transporte que conecta pasajeros con conductores de su zona; más de 10 000 usuarios.

- Desarrollo y mantengo las **APIs REST** del backend en Python con **FastAPI**, con autenticación **JWT/OAuth2** y caché en **Redis**.
- Implementé la comunicación entre la app y el backend con **Azure SignalR** (tiempo real) y **Service Bus** (arquitectura orientada a eventos), sobre Azure Functions y App Services.
- **Rediseñé el buscador de direcciones** con búsqueda **semántica e híbrida** en Azure AI Search sobre **+160 000 direcciones y lugares**: sugiere resultados en tiempo real mientras el usuario escribe, sin bloquear el canal de eventos (procesamiento asíncrono con Service Bus).
- **Tienda oficial de La Nave (en producción):** desarrollé en Node.js/TypeScript un plugin de búsqueda semántica e híbrida de productos y un **agente con Azure AI Foundry** que valida automáticamente el catálogo.
- Diseño, modelo y gestiono bases de datos **PostgreSQL** (Azure Database for PostgreSQL) y **Cosmos DB** (API de MongoDB).
- Automaticé los despliegues con **Docker**, Azure Container Registry y pipelines **CI/CD en Azure DevOps**; monitorizo los servicios con Application Insights.

AI Agent Developer · Freelance · Remoto

2024 – Actualidad

Agentes diseñados desde cero: requisitos con el cliente (español e inglés), arquitectura, desarrollo, despliegue en Azure y soporte.

- **VitalIA (salud): junta médica multiagente** (~9 especialistas, agentes críticos y de consenso) que genera informes clínicos con **confianza calculada de forma determinista**, 8 agentes de informes en paralelo sobre datos FHIR y chat médico en tiempo real. 3 microservicios: FastAPI, Functions, Service Bus, SignalR, AI Foundry.
- **Xuxa · ED Bienes Raíces (Panamá):** asesora **24/7 en WhatsApp, Telegram y web** que busca propiedades en el CRM, **registra leads automáticamente** y delega dudas legales en un subagente con **RAG híbrido** que cita ley y artículo. 3 servidores MCP propios; entornos DEV/PROD.
- **Sage · cadena de restaurantes (Panamá):** agente de inventario y compras con **64 herramientas MCP propias**, 5 roles con aprobaciones y separación de funciones (**105/105 tests de permisos**), recepción con foto de evidencia y alertas de reposición programadas.

Backend Developer · Datalisoft · Remoto

sept. 2021 – sept. 2024

Empresa cubana de desarrollo de software.

- Desarrollé APIs y servicios backend en Python con **FastAPI** y **Django**.
- Construí **asistentes de IA a medida** para clientes de distintos sectores con **Azure OpenAI** y el SDK de Azure AI, adaptados a los datos y procesos de cada negocio.
- Desarrollé interfaces en **React** y **Streamlit** integradas con los servicios backend.

Profesora de Programación (servicio social) · UCI

sept. 2021 – sept. 2023

- Impartí POO con Java, Estructuras de Datos I y II y Programación Web; prácticas con Spring y Django.

Habilidades Técnicas

Lenguajes y frontend: Python, TypeScript, Java, C++ · React, Streamlit
Backend: FastAPI, Django, Spring, Node.js, APIs REST, JWT/OAuth2, Redis, arquitectura orientada a eventos
Agentes de IA y LLMs: Azure OpenAI (GPT), Claude, Llama, Mistral · LangChain, Microsoft Agent Framework, OpenAI Agents SDK, Azure AI Foundry · RAG, embeddings, búsqueda vectorial e híbrida, function calling, memoria, multiagente, MCP, streaming
Microsoft Azure: Functions, Service Bus, SignalR, App Services, AI Search, AI Foundry, Blob Storage, Azure Files, Container Registry
Datos y DevOps: PostgreSQL, Cosmos DB / MongoDB, Redis · Docker, Azure DevOps (CI/CD), Git, Application Insights, OpenTelemetry

Educación

Ingeniería en Ciencias Informáticas · Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) · **Título de Oro** (máxima distinción) *2021*

Idiomas

Español: nativo · **Inglés:** B2, uso profesional diario (reuniones, requisitos y documentación con clientes)